
Arithmetik und Geometrie I



Konzept und Folien: Andreas Eichler



Heute

1. Rückblick
2. Aussagen
3. Erkundung 6



Heute

1. **Rückblick**
2. Aussagen
3. Erkundung 6



Rückblick

Sie wissen:

Satz

(Summenregel)

Für natürliche Zahlen a, b, c gilt: Wenn $a|b$ und $a|c$, dann $a|(b+c)$.

(In Worten: Wenn a Teiler von b und c ist, dann ist auch a Teiler von $(b+c)$.)



Rückblick

Satz

(Summenregel)

Für natürliche Zahlen a, b, c gilt: Wenn $a|b$ und $a|c$, dann $a|(b+c)$.

(In Worten: Wenn a Teiler von b und c ist, dann ist auch a Teiler von $(b+c)$.)

Sie wissen:

- Ein Beweis ist eine glaubwürdige Geschichte, die symbolisch aber auch grafisch akzeptiert wird.



Rückblick

Sie wissen:

- Ein Beweis ist eine glaubwürdige Geschichte, die symbolisch aber auch grafisch akzeptiert wird.

Satz

(Summenregel)

Für natürliche Zahlen a, b, c gilt: Wenn $a|b$ und $a|c$, dann $a|(b+c)$.

(In Worten: Wenn a Teiler von b und c ist, dann ist auch a Teiler von $(b+c)$.)

1) Definition von teilen: $x|y$ wenn $x \cdot z = y$ (Vorwissen) $\Rightarrow$ Def. nutzen

Übertragung auf den Satz:

2) Voraussetzung $\rightarrow a|b$, d.h. $a \cdot x_1 = b$
 $\rightarrow b|c$, d.h. $b \cdot x_2 = c$ mit x_1, x_2 natürl. Zahlen

2) Ich schaue mir an was rauskommen soll. (Blick auf Ziel): $a|c$, d.h. $a \cdot x = c$ Ziel
 „Umgekehrt“
 (Nur Def. „teilen“)

$\rightarrow$ Es soll $a \cdot x = c$ rauskommen.

3) I $a \cdot x_1 = b$
 II $b \cdot x_2 = c \Rightarrow (b = a \cdot x_1)$ das in die erste Gf. einsetzen: $a \cdot x_1 = c \cdot x_2$
 „Umstellen“ $\rightarrow$ nur $b = a \cdot x_1$ in $b \cdot x_2 = c$ einsetzen: $(a \cdot x_1) \cdot x_2 = c$
 $a \cdot (x_1 \cdot x_2) = c$
 „natürl. Zahlen“ $x_1, x_2 = x \Rightarrow a \cdot x = c$
 und wir, dass wenn man zwei natürl. Zahlen multipliziert auch das Ergebnis eine natürl. Zahl ist:
 $x_1 \cdot x_2 = x \Rightarrow a \cdot x = c$

Cosima Stylianou

UNIKASSEL
VERSITÄT

q.e.d.



Rückblick

Sie wissen:

- Ein Beweis ist eine glaubwürdige Geschichte, die symbolisch aber auch grafisch akzeptiert wird.

Satz

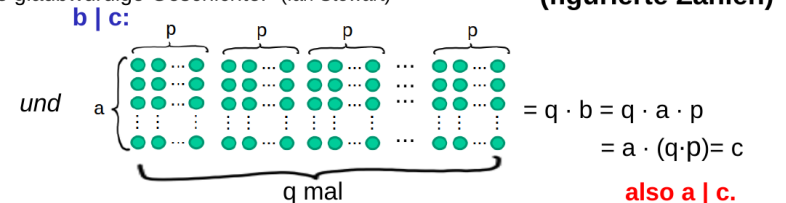
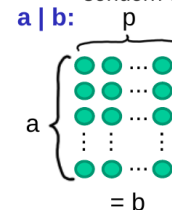
(Summenregel)

Für natürliche Zahlen a, b, c gilt: Wenn $a|b$ und $a|c$, dann $a|(b+c)$.

(In Worten: Wenn a Teiler von b und c ist, dann ist auch a Teiler von $(b+c)$.)

1) Definition von teilen: $x|y$ wenn $x \cdot z = y$. (Vorwissen)
 ↳ Def. nutzen
 Übertragung auf den Satz:
 2) Voraussetzung $\rightarrow a|b$, d.h. $a \cdot x_1 = b$ mit x_1, x_2 natürl. Zahlen
 $\rightarrow b|c$, d.h. $b \cdot x_2 = c$
 2) Ich schaue mir an was rauskommen soll. (Blick auf Ziel): $a|c$, d.h. $a \cdot x = c$ Ziel
 („Umgekehrt“ (Warten Def. „teilen“))
 $\rightarrow$ Es soll $a \cdot x = c$ rauskommen.
 3) I $a \cdot x_1 = b$
 II $b \cdot x_2 = c$ $\rightarrow (b = a \cdot x_1)$ das in die erste Gf. einsetzen: $a \cdot x_1 \cdot x_2 = c$
 „Umstellen“ $\rightarrow$ nur $b = a \cdot x_1$ in $b \cdot x_2 = c$ einsetzen: $(a \cdot x_1) \cdot x_2 = c$
 $a \cdot (x_1 \cdot x_2) = c$
 natürl. Zahlen $x_1, x_2 \Rightarrow x_1 \cdot x_2 = a \cdot x = c$
 und wir, dass wenn man zwei natürl. Zahlen multipliziert auch das Ergebnis eine natürl. Zahl ist: $x_1 \cdot x_2 = x \Rightarrow a \cdot x = c$
 Cosima Stylianou
 UNIKASSEL
 VERSITÄT
 a|c
 Ziel
 q.e.d.

„Ein Beweis ist keine logische Folge von Aussagen, sondern eine glaubwürdige Geschichte.“ (Ian Stewart)





Rückblick

Satz

(Summenregel)

Für natürliche Zahlen a, b, c gilt: Wenn $a|b$ und $a|c$, dann $a|(b+c)$.

(In Worten: Wenn a Teiler von b und c ist, dann ist auch a Teiler von $(b+c)$.)

Sie wissen:

- Ein Beweis ist eine glaubwürdige Geschichte, die symbolisch aber auch grafisch akzeptiert wird.

1) Definition von teilen: $x|y$ wenn $x \cdot z = y$. (Vorwissen) $\Rightarrow$ Def. nutzen
Übertragung auf den Satz:

2) Voraussetzung $\rightarrow a|b$, d.h. $a \cdot x_1 = b$ mit x_1, x_2 natürl. Zahlen
 $\rightarrow b|c$, d.h. $b \cdot x_2 = c$

2) Ich schaue mir an was rauskommen soll. (Blick auf Ziel): $a|c$, d.h. $a \cdot x = c$ Ziel
 („Umgekehrt“, „Warten Def. „teilen““)

$\rightarrow$ Es soll $a \cdot x = c$ rauskommen.

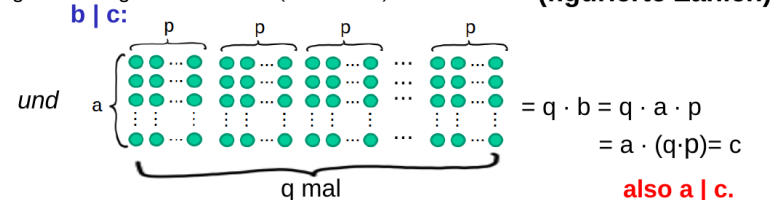
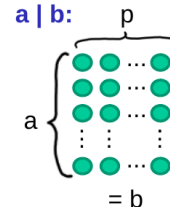
3) I $a \cdot x_1 = b$
 II $b \cdot x_2 = c \Rightarrow (b = a \cdot x_1)$ das in die erste Gf. einsetzen: $a \cdot x_1 \cdot x_2 = c$
 „Umstellen“ $\rightarrow$ nur $b = a \cdot x_1$ in $b \cdot x_2 = c$ einsetzen: $(a \cdot x_1) \cdot x_2 = c$
 $a \cdot (x_1 \cdot x_2) = c$
 natürl. Zahlen $x_1, x_2 \Rightarrow x_1 \cdot x_2 = x$ und wir, dass wenn man zwei natürl. Zahlen multipliziert auch das Ergebnis eine natürl. Zahl ist: $x_1 \cdot x_2 = x \Rightarrow a \cdot x = c$ Ziel

Cosima Stylianou

UNIKASSEL
VERSITÄT

q.e.d.

„Ein Beweis ist keine logische Folge von Aussagen, sondern eine glaubwürdige Geschichte.“ (Ian Stewart)



- Beispiele können Sicherheit erzeugen, sind aber kein Beweis einer allgemeingültigen Aussage.



Rückblick

Satz

(Summenregel)

Für natürliche Zahlen a, b, c gilt: Wenn $a|b$ und $a|c$, dann $a|(b+c)$.

(In Worten: Wenn a Teiler von b und c ist, dann ist auch a Teiler von $(b+c)$.)

Sie wissen:

- Ein Beweis ist eine glaubwürdige Geschichte, die symbolisch aber auch grafisch akzeptiert wird.

1) Definition von teilen: $x|y$ wenn $x \cdot z = y$ (Vorwissen)
 Übertragung auf den Satz: $\Rightarrow$ Def. nutzen

2) Voraussetzung $\rightarrow a|b$, d.h. $a \cdot x_1 = b$ mit x_1, x_2 natürl. Zahlen
 $\rightarrow b|c$, d.h. $b \cdot x_2 = c$

2) Ich schaue mir an was rauskommen soll. (Blick auf Ziel): $a|c$, d.h. $a \cdot x = c$ Ziel
 „Umgekehrt“ (Nur Def. „teilen“)

$\rightarrow$ Es soll $a \cdot x = c$ rauskommen.

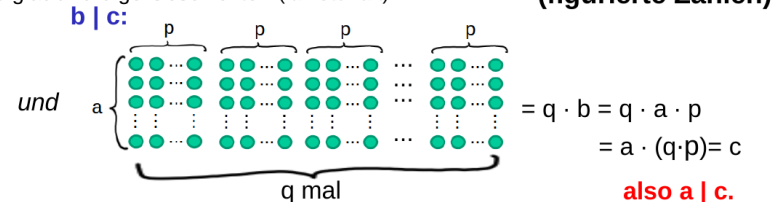
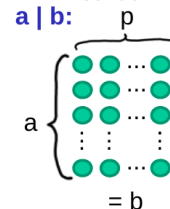
3) I $a \cdot x_1 = b$
 II $b \cdot x_2 = c$ $\Rightarrow$ (I) $\cdot x_2$ das in die erste Gf. einsetzen: $a \cdot x_1 \cdot x_2 = c$
 „Umstellen“ $b = a \cdot x_1$ in II $x_2 = c$ einsetzen: $(a \cdot x_1) \cdot x_2 = c$
 $a \cdot (x_1 \cdot x_2) = c$
 natürl. Zahlen $x_1, x_2 \Rightarrow x_1 \cdot x_2 = x$ $\Rightarrow a \cdot x = c$
 und wir, dass wenn man zwei natürl. Zahlen multipliziert, das Ergebnis eine natürl. Zahl ist: $x_1 \cdot x_2 = x \Rightarrow a \cdot x = c$

Cosima Stylianou

UNIKASSEL
VERSITÄT

q.e.d.

„Ein Beweis ist keine logische Folge von Aussagen, sondern eine glaubwürdige Geschichte.“ (Ian Stewart)



- Beispiele können Sicherheit erzeugen, sind aber kein Beweis einer allgemeingültigen Aussage.

Beispiele (kein Beweis, gibt aber gewisse Sicherheit):

$a | b$ und $a | c$, dann auch $a | (b+c)$
 $2 | 4$ und $2 | 12$, dann auch $2 | (4+12)$
 $(2 \cdot 2 = 4 \text{ und } 2 \cdot 6 = 12, \text{ dann auch } 2 \cdot (2+6) = 16)$
 $7 | 21$ und $7 | 63$ dann auch $7 | (21+63)$
 $(7 \cdot 3 = 21 \text{ und } 7 \cdot 9 = 63, \text{ dann auch } 7 \cdot (3+9) = 84)$



Rückblick

Satz

(Summenregel)

Für natürliche Zahlen a, b, c gilt: Wenn $a|b$ und $a|c$, dann $a|(b+c)$.

(In Worten: Wenn a Teiler von b und c ist, dann ist auch a Teiler von $(b+c)$.)

Sie wissen:

- Ein Beweis ist eine glaubwürdige Geschichte, die symbolisch aber auch grafisch akzeptiert wird.

1) Definition von teilen: $x|y$ wenn $x \cdot z = y$ (Vorwissen)
 Übertragung auf den Satz: $\Rightarrow$ Def. nutzen

2) Voraussetzung $\rightarrow a|b$, d.h. $a \cdot x_1 = b$ mit x_1, x_2 natürl. Zahlen
 $\rightarrow b|c$, d.h. $b \cdot x_2 = c$

2) Ich schaue mir an was rauskommen soll. (Blick auf Ziel): $a|c$, d.h. $a \cdot x = c$ Ziel
 „Umgekehrt“ (Nur Def. „teilen“)

$\rightarrow$ Es soll $a \cdot x = c$ rauskommen.

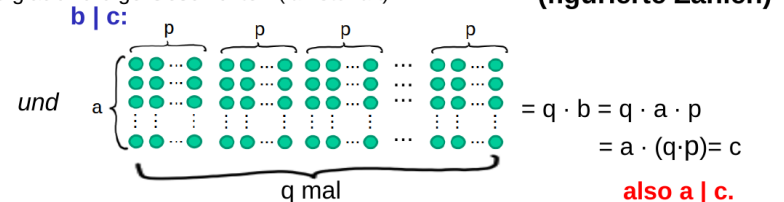
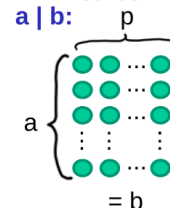
3) I $a \cdot x_1 = b$
 II $b \cdot x_2 = c$ $\rightarrow$ das in die erste Gf. einsetzen: $a \cdot x_1 = c \cdot x_2$
 „Umstellen“ $b = a \cdot x_1$ in $b \cdot x_2 = c$ einsetzen: $(a \cdot x_1) \cdot x_2 = c$
 $a \cdot (x_1 \cdot x_2) = c$
 „natürl. Zahlen“ $x_1 \cdot x_2 = x$ $\Rightarrow a \cdot x = c$ Ziel
 und wir, dass wenn man zwei natürl. Zahlen multipliziert, auch das Ergebnis eine natürl. Zahl ist.

Cosima Stylianou

UNIKASSEL
VERSITÄT

q.e.d.

„Ein Beweis ist keine logische Folge von Aussagen, sondern eine glaubwürdige Geschichte.“ (Ian Stewart)



- Beispiele können Sicherheit erzeugen, sind aber kein Beweis einer allgemeingültigen Aussage.
(Für ALLE natürlichen Zahlen soll etwas gelten.)

Beispiele (kein Beweis, gibt aber gewisse Sicherheit):

$a|b$ und $a|c$, dann auch $a|(b+c)$
 $2|4$ und $2|12$, dann auch $2|(4+12)$
 $(2 \cdot 2 = 4 \text{ und } 2 \cdot 6 = 12, \text{ dann auch } 2 \cdot (2+6) = 16)$
 $7|21$ und $7|63$ dann auch $7|(21+63)$
 $(7 \cdot 3 = 21 \text{ und } 7 \cdot 9 = 63, \text{ dann auch } 7 \cdot (3+9) = 84)$



Rückblick

Satz

Die Teilbarkeitsrelation ist transitiv.

Für natürliche Zahlen a, b, c gilt: Wenn $a|b$ und $b|c$, dann $a|c$.

(In Worten: Wenn a Teiler von b ist und b Teiler von c , dann ist auch a Teiler von c .)

Beispiele (kein Beweis, gibt aber eine gewisse Sicherheit ob eine Behauptung (Satz) überhaupt stimmen kann):

$a | b$ und $b | c$, dann auch $a | c$

$2 | 4$ und $4 | 12$, dann auch $2 | 12$

$7 | 21$ und $21 | 63$ dann auch $7 | 63$



Rückblick

Satz

(Summenregel)

Für natürliche Zahlen a, b, c gilt: Wenn $a|b$ und $a|c$, dann $a|(b+c)$.

(In Worten: Wenn a Teiler von b und c ist, dann ist auch a Teiler von $(b+c)$.)

Beispiele (kein Beweis, gibt aber gewisse Sicherheit):

$a | b$ und $a | c$, dann auch $a | (b+c)$

$2 | 4$ und $2 | 12$, dann auch $2 | (4+12)$

$(2 \cdot 2 = 4 \text{ und } 2 \cdot 6 = 12, \text{ dann auch } 2 \cdot (2+6) = 16)$

$7 | 21$ und $7 | 63$ dann auch $7 | (21+63)$

$(7 \cdot 3 = 21 \text{ und } 7 \cdot 9 = 63, \text{ dann auch } 7 \cdot (3+9) = 84)$



Heute

1. Rückblick
2. **Aussagen**
3. Erkundung 6



Definitionen

Menge (Cantor; naiv):

Eine Menge M ist die
Zusammenfassung
unterscheidbarer
Objekte (Elemente).



Definitionen

Menge (Cantor; naiv):

Eine Menge M ist die Zusammenfassung unterscheidbarer Objekte (Elemente).

Man kann stets unterscheiden, ob ein Objekt Element einer Menge ist ($x \in M$) oder nicht ($x \notin M$).



Definitionen

Menge (Cantor; naiv):

Eine Menge M ist die Zusammenfassung unterscheidbarer Objekte (Elemente).

Man kann stets unterscheiden, ob ein Objekt Element einer Menge ist ($x \in M$) oder nicht ($x \notin M$).

Mengen A , die nur aus Elementen einer Menge M bestehen, heißen Teilmengen ($A \subseteq M$).



Definitionen

Menge (Cantor; naiv):

Eine Menge M ist die Zusammenfassung unterscheidbarer Objekte (Elemente).

Man kann stets unterscheiden, ob ein Objekt Element einer Menge ist ($x \in M$) oder nicht ($x \notin M$).

Mengen A , die nur aus Elementen einer Menge M bestehen, heißen Teilmengen ($A \subseteq M$).

Aufzählende Schreibweise: $M = \{a, b, c, \dots\}$



Definitionen

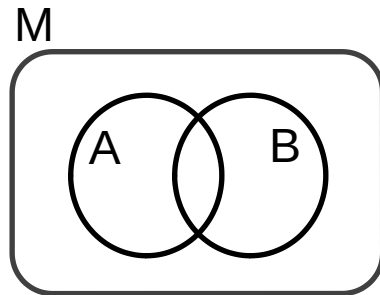
Menge (Cantor; naiv):

Eine Menge M ist die Zusammenfassung unterscheidbarer Objekte (Elemente).

Man kann stets unterscheiden, ob ein Objekt Element einer Menge ist ($x \in M$) oder nicht ($x \notin M$).

Mengen A , die nur aus Elementen einer Menge M bestehen, heißen Teilmengen ($A \subseteq M$).

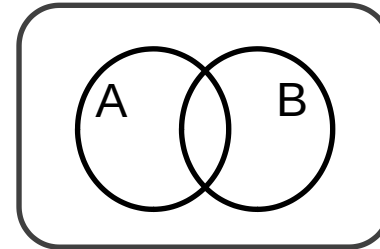
Aufzählende Schreibweise: $M = \{a, b, c, \dots\}$





Aussagen

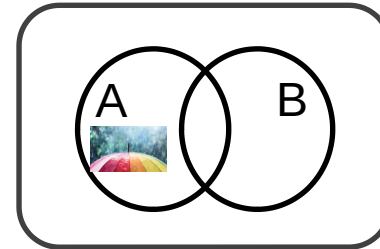
Gegeben ist eine **Aussage**





Aussagen

Gegeben ist eine **Aussage**

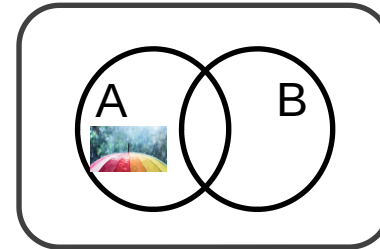


A: Es regnet.





Aussagen



Gegeben ist eine **Aussage**

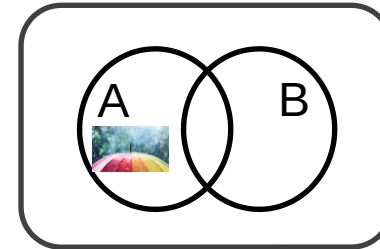
Nach Festlegung ist eine Aussage entweder richtig (**wahr**)
oder **falsch** (Tertium non datur – *lateinisch* „Ein Drittes ist nicht gegeben.“).

A: Es regnet.





Aussagen



Gegeben ist eine **Aussage**

Nach Festlegung ist eine Aussage entweder richtig (**wahr**) oder **falsch** (Tertium non datur – *lateinisch* „Ein Drittes ist nicht gegeben.“).

A: Es regnet.



Aufgaben:

- a) Bilden Sie sprachlich das Gegenteil (die Verneinung) von A (in Zeichen $\neg A$)
- b) Schraffieren Sie den Bereich im Mengendiagramm der $\neg A$ repräsentiert.



Aussagen

Einfache Aussagen (die wahr oder falsch sind)



Aussagen

Einfache Aussagen (die wahr oder falsch sind)

A: Alle sind da.



Aussagen

Einfache Aussagen (die wahr oder falsch sind)

A: Alle sind da.

Was ist das Gegenteil bzw. die Verneinung?



Aussagen

Einfache Aussagen (die wahr oder falsch sind)

A: Alle sind da.

Was ist das Gegenteil bzw. die Verneinung?

1. kontradiktorisch

$\neg A$: Nicht alle sind da. (also z.B. manche)



Aussagen

Einfache Aussagen (die wahr oder falsch sind)

A: Alle sind da.

Was ist das Gegenteil bzw. die Verneinung?

1. kontradiktorisch

$\neg A$: Nicht alle sind da. (also z.B. manche)

2. konträr

$\neg A$: Niemand ist da.



Aussagen

Einfache Aussagen (die wahr oder falsch sind)



Aussagen

Einfache Aussagen (die wahr oder falsch sind)

A: Es gibt unendlich viele Primzahlen



Aussagen

Einfache Aussagen (die wahr oder falsch sind)

A: Es gibt unendlich viele Primzahlen

Was ist das Gegenteil bzw. die Verneinung?



Aussagen

Einfache Aussagen (die wahr oder falsch sind)

A: Es gibt unendlich viele Primzahlen

Was ist das Gegenteil bzw. die Verneinung?

1. kontradiktorisch

$\neg A$: Es gibt nicht unendlich (also endlich) viele Primzahlen.



Aussagen

Einfache Aussagen (die wahr oder falsch sind)

A: Es gibt unendlich viele Primzahlen

Was ist das Gegenteil bzw. die Verneinung?

1. kontradiktorisch

$\neg A$: Es gibt nicht unendlich (also endlich) viele Primzahlen.

2. konträr

$\neg A$: Es gibt keine Primzahlen.



Aussagen

Einfache Aussagen (die wahr oder falsch sind)

A: Es gibt unendlich viele Primzahlen

Was ist das Gegenteil bzw. die Verneinung?

1. kontradiktorisch

$\neg A$: Es gibt nicht unendlich (also endlich) viele Primzahlen.

2. konträr

$\neg A$: Es gibt keine Primzahlen.

In der mathematischen Logik verwendet man das kontradiktorische Gegenteil als Verneinung, damit $\neg A$ automatisch falsch ist, wenn A wahr ist (und umgekehrt). Das wäre beim konträren Gegenteil nicht der Fall.



Aussagen

Einfache Aussagen (die wahr oder falsch sind)

A: Es regnet.

$\neg A$: Es regnet nicht.

Anderes Beispiel

A: Es gibt unendlich viele Primzahlen.

$\neg A$: Es gibt endlich viele Primzahlen.



Aussagen

Einfache Aussagen (die wahr oder falsch sind)

A: Es regnet.

$\neg A$: Es regnet nicht.

Anderes Beispiel

A: Es gibt unendlich viele Primzahlen.

$\neg A$: Es gibt endlich viele Primzahlen.

Die Zustände von Aussagen können in ihrer Kurzform in einer Tabelle/Tafel aufgeschrieben werden:

Aussage A	Aussage $\neg A$
wahr (w)	
falsch (f)	



Aussagen

Einfache Aussagen (die wahr oder falsch sind)

A: Es regnet.

$\neg A$: Es regnet nicht.

Anderes Beispiel

A: Es gibt unendlich viele Primzahlen.

$\neg A$: Es gibt endlich viele Primzahlen.

Die Zustände von Aussagen können in ihrer Kurzform in einer Tabelle/Tafel aufgeschrieben werden:

Aussage A	Aussage $\neg A$
wahr (w)	
falsch (f)	

Was muss unter $\neg A$ stehen?

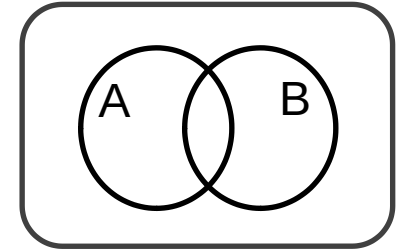


Verknüpfte Aussagen

Gegeben sind zwei Aussagen

A:

B:





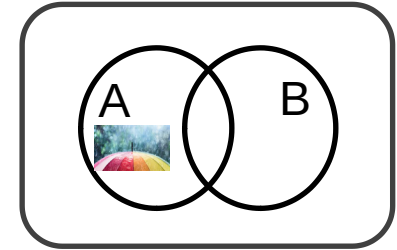
Verknüpfte Aussagen

Gegeben sind zwei Aussagen

A: Es regnet.



B:





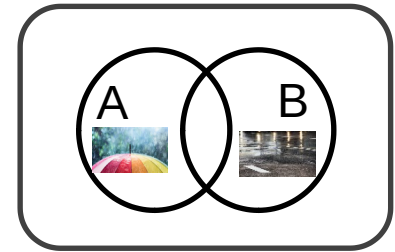
Verknüpfte Aussagen

Gegeben sind zwei Aussagen

A: Es regnet.



B: Die Straße ist nass.





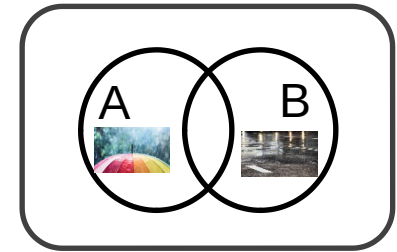
Verknüpfte Aussagen

Gegeben sind zwei Aussagen

A: Es regnet.



B: Die Straße ist nass.



Beide Aussagen können entweder wahr oder falsch sein.



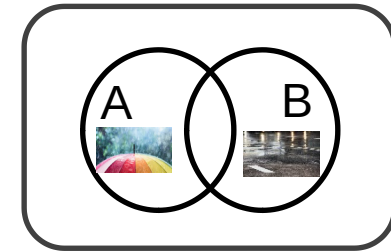
Verknüpfte Aussagen

Gegeben sind zwei Aussagen

A: Es regnet.



B: Die Straße ist nass.



Beide Aussagen können entweder wahr oder falsch sein.

Aufgabe:

Zeichnen Sie eine Tafel mit den Spalten für A und B.

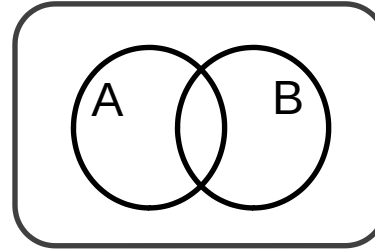
In den Zeilen sollen alle Kombinationen von Wahrheitswerten w und f vorkommen.



Aussagen verknüpfen (und, oder)

A	B	$A \wedge B$
w	w	w
w	f	f
f	w	f
f	f	f

$A \wedge B$ („A und B“) ist **genau dann** wahr, **wenn** sowohl A als auch B wahr ist (und sonst falsch).

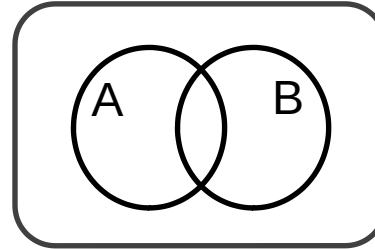




Aussagen verknüpfen (und, oder)

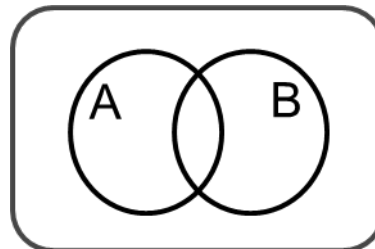
A	B	$A \wedge B$
w	w	w
w	f	f
f	w	f
f	f	f

$A \wedge B$ („A und B“) ist **genau dann** wahr, **wenn** sowohl A als auch B wahr ist (und sonst falsch).



A	B	$A \vee B$
w	w	w
w	f	w
f	w	w
f	f	f

$A \vee B$ („A oder B“) ist **genau dann** falsch, **wenn** sowohl A als auch B falsch ist (und sonst wahr).





Aussagen verknüpfen

Gegeben sind zwei Aussagen

A: Es regnet.



B: Die Straße ist nass.





Aussagen verknüpfen

Gegeben sind zwei Aussagen

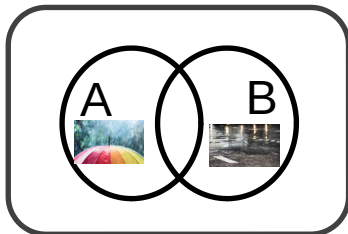
A: Es regnet.



B: Die Straße ist nass.



Ein Mengendiagramm:





Aussagen verknüpfen

Gegeben sind zwei Aussagen

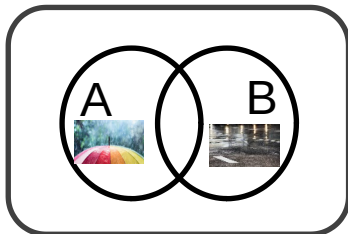
A: Es regnet.



B: Die Straße ist nass.



Ein Mengendiagramm:



Eine Wahrheitstafel:

A	B	Zwischenschritte	Verknüpfung
w	w		
w	f		
f			
f			



Aussagen verknüpfen

Gegeben sind zwei Aussagen

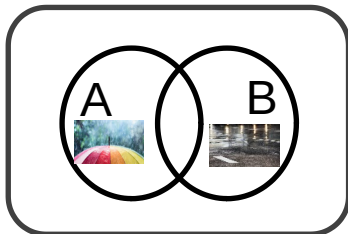
A: Es regnet.



B: Die Straße ist nass.



Ein Mengendiagramm:



Eine Wahrheitstafel:

A	B	Zwischenschritte	Verknüpfung
w	w		
w	f		
f			
f			

Verknüpfen Sie die beiden Aussagen A und B mit „nicht“ ($\neg$), „und“ ($\wedge$) und einschließendem „oder“ ($\vee$)



Aussagen verknüpfen

Gegeben sind zwei Aussagen

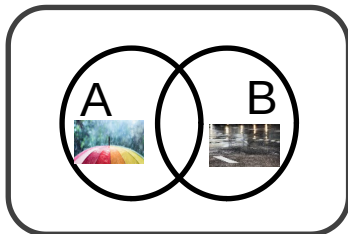
A: Es regnet.



B: Die Straße ist nass.



Ein Mengendiagramm:



Eine Wahrheitstafel:

A	B	Zwischenschritte	Verknüpfung
w	w		
w	f		
f			
f			

Verknüpfen Sie die beiden Aussagen A und B mit „nicht“ ($\neg$), „und“ ($\wedge$) und einschließendem „oder“ ($\vee$) so, dass die verknüpfte Aussage:



Aussagen verknüpfen

Gegeben sind zwei Aussagen

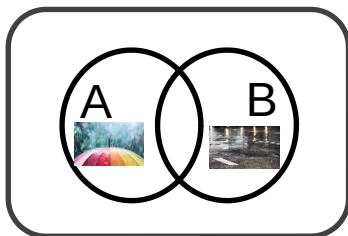
A: Es regnet.



B: Die Straße ist nass.



Ein Mengendiagramm:



Eine Wahrheitstafel:

A	B	Zwischenschritte	Verknüpfung
w	w		
w	f		
f			
f			

Verknüpfen Sie die beiden Aussagen A und B mit „nicht“ ($\neg$), „und“ ($\wedge$) und einschließendem „oder“ ($\vee$) so, dass die verknüpfte Aussage:

- a) nur in einem Feld des Mengendiagramms bzw. der Tafel wahr ist



Aussagen verknüpfen

Gegeben sind zwei Aussagen

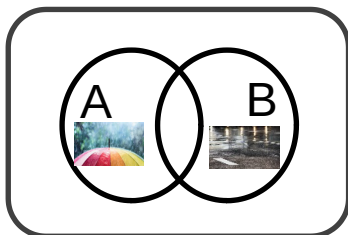
A: Es regnet.



B: Die Straße ist nass.



Ein Mengendiagramm:



Eine Wahrheitstafel:

A	B	Zwischenschritte	Verknüpfung
w	w		
w	f		
f			
f			

Verknüpfen Sie die beiden Aussagen A und B mit „nicht“ ($\neg$), „und“ ($\wedge$) und einschließendem „oder“ ($\vee$) so, dass die verknüpfte Aussage:

- nur in einem Feld des Mengendiagramms bzw. der Tafel wahr ist
- in drei Feldern des Mengendiagramms bzw. der Tafel wahr ist



Aussagen verknüpfen

Gegeben sind zwei Aussagen

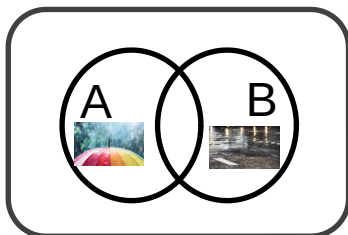
A: Es regnet.



B: Die Straße ist nass.



Ein Mengendiagramm:



Eine Wahrheitstafel:

A	B	Zwischenschritte	Verknüpfung
w	w		
w	f		
f			
f			

Verknüpfen Sie die beiden Aussagen A und B mit „nicht“ ($\neg$), „und“ ($\wedge$) und einschließendem „oder“ ($\vee$) so, dass die verknüpfte Aussage:

- nur in einem Feld des Mengendiagramms bzw. der Tafel wahr ist
- in drei Feldern des Mengendiagramms bzw. der Tafel wahr ist
- in zwei Feldern des Mengendiagramms bzw. der Tafel wahr ist



Aussagen verknüpfen

Gegeben sind zwei Aussagen

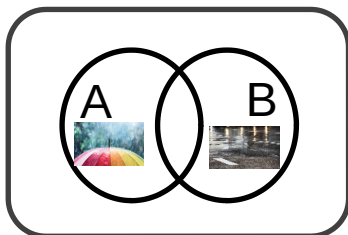
A: Es regnet.



B: Die Straße ist nass.



Ein Mengendiagramm:



Eine Wahrheitstafel:

A	B	Zwischenschritte	Verknüpfung
w	w		
w	f		
f			
f			

Verknüpfen Sie die beiden Aussagen A und B mit „nicht“ ($\neg$), „und“ ($\wedge$) und einschließendem „oder“ ($\vee$) so, dass die verknüpfte Aussage:

- nur in einem Feld des Mengendiagramms bzw. der Tafel wahr ist
- in drei Feldern des Mengendiagramms bzw. der Tafel wahr ist
- in zwei Feldern des Mengendiagramms bzw. der Tafel wahr ist

Hinweis: In der Tafel müssen Sie evtl. Zwischenschritte verwenden.



Aussagen verknüpfen

Gegeben sind zwei Aussagen

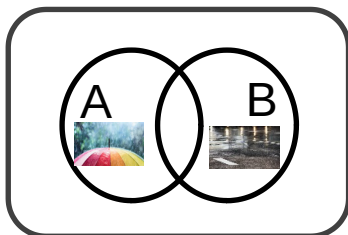
A: Es regnet.



B: Die Straße ist nass.



Ein Mengendiagramm:



Eine Wahrheitstafel:

A	B	Zwischenschritte	Verknüpfung
w	w		
w	f		
f			
f			

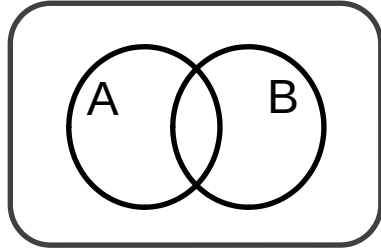
Verknüpfen Sie die beiden Aussagen A und B mit „nicht“ ($\neg$), „und“ ($\wedge$) und einschließendem „oder“ ($\vee$) so, dass die verknüpfte Aussage:

- nur in einem Feld des Mengendiagramms bzw. der Tafel wahr ist
- in drei Feldern des Mengendiagramms bzw. der Tafel wahr ist
- in zwei Feldern des Mengendiagramms bzw. der Tafel wahr ist

*Hinweis: In der Tafel müssen Sie evtl. Zwischenschritte verwenden.
Drücken Sie die Verknüpfung immer auch sprachlich aus!)*



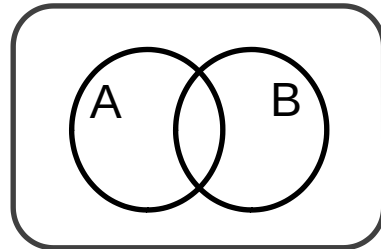
Aussagen verknüpfen – ein Feld wahr (es gibt mehrere Möglichkeiten)



A	B		
w	w		



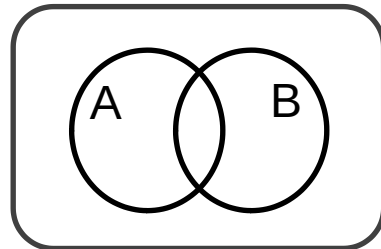
(Versprachlichung)



A	B		
w	w		



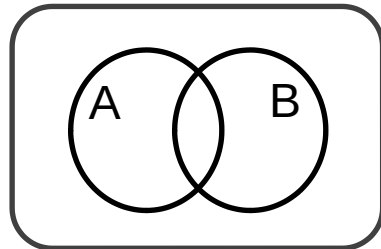
(Versprachlichung)



A	B		
w	w		



(Versprachlichung)



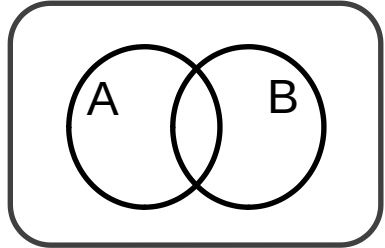
A	B		
w	w		



(Versprachlichung)



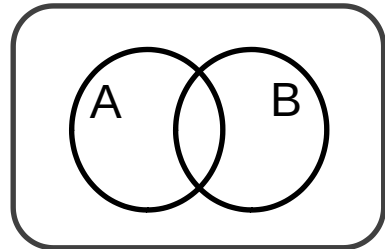
Aussagen verknüpfen – drei Felder wahr (es gibt mehrere Möglichkeiten)



A	B		
w	w		



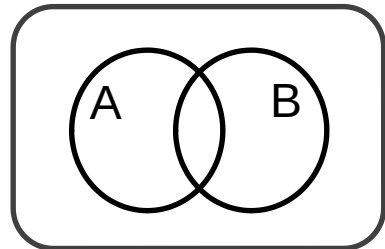
(Versprachlichung)



A	B		
w	w		



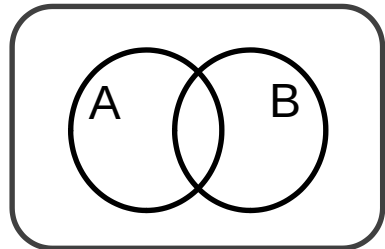
(Versprachlichung)



A	B		
w	w		



(Versprachlichung)



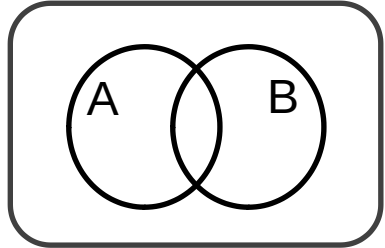
A	B		
w	w		



(Versprachlichung)



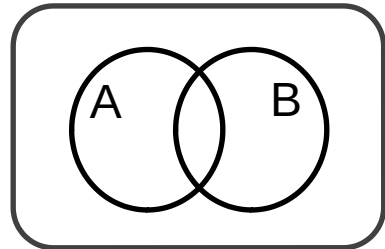
Aussagen verknüpfen – zwei Felder wahr (es gibt mehrere Möglichkeiten)



A	B		
w	w		



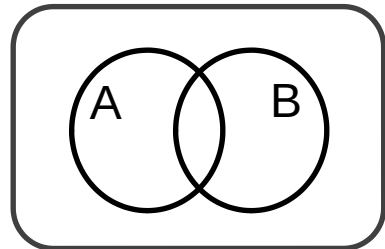
(Versprachlichung)



A	B		
w	w		



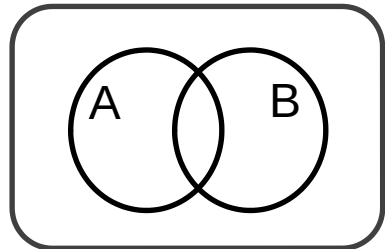
(Versprachlichung)



A	B		
w	w		



(Versprachlichung)



A	B		
w	w		



(Versprachlichung)



Heute

1. Rückblick
2. Aussagen
3. **Erkundung 6**



Erkundung 6